

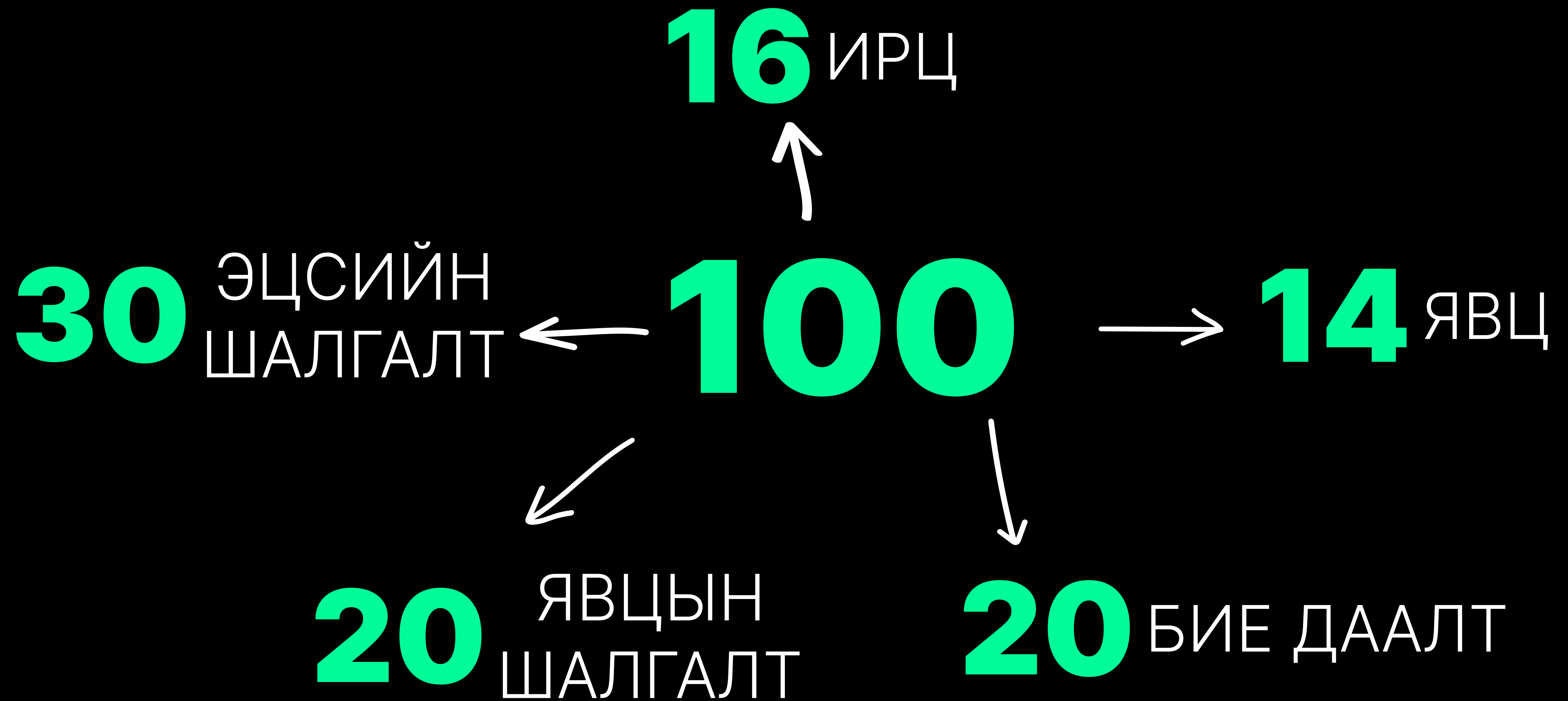
01

2023-2024

Алгоритм ба Өгөгдлийн БҮТЭЦ - ЛАБ

io × UFE





- 01 **Гоймон идэх алгоритм**
- 02 **Дасгал**
- 03 **Алгоритмын шинжилгээ**
- 04 **Гэрийн даалгавар**



БЭЛЭН ГОЙМОН БЭЛДЭХ АЛГОРИТМ БИЧ



1. Ус буцалгагчдаа ус хийнэ.
2. Ус буцалгагчаа асаана.
3. Гоймонгийнхоо тагийг тал хүртэл нь ойнгойлгоно
4. Амтлагч болон сэрээг нь гаргана.
5. Амтлагч нь хийнэ.
6. Ус буцалж дуусахыг хүлээнэ.
7. Буцалсан усаа гоймонгийн аяганы зураас хүртэл хийнэ.
8. Тагийг нь хаагаад сэрээгээр нь тогтооно.
9. 5 минут хүлээнэ.
10. Тагаа онгойлгоно.

1-ЭЭС N ХҮРТЭЛХ ТООНЫ НИЙЛБЭРИЙГ ОЛОХ АЛГОРИТМ БИЧ

TIME
COMPLEXITY

Тухайн алгоритмын хурдыг илэрхийлдэг.
Big O notation-оор бичдэг / $O(n)$, $O(1)$... /.

$O(1)$	Тогтмол
$O(\log n)$	Логарифмын
$O(n)$	Шугаман
$O(n^2)$	Квадрат
$O(n^3)$	Куб
$O(2^n)$	Экспоненциал

ДАВТАЛТ

```
// n удаа давтана  
for(i=0; i < n; i++) {  
    // Constant time, c  
    console.log("i = " + i);  
}
```

Total time = $c * n = nc = O(n)$

ДАВХАР ДАВТАЛТ

```
// n удаа давтана
for(i = 0; i < n; i++) {
    // n удаа давтана
    for(j = 0; j < n; j++) {
        console.log(i, j);
    }
}
```

Total time = $c * n * n = cn^2 = O(n^2)$

ДАРААЛСАН ҮЙЛДЛҮҮД

```
// n удаа давтана  
for(i = 0; i < n; i++) {  
    console.log(i);  
}
```

```
// n удаа давтана  
for(j = 0; j < n; j++) {  
    console.log(j);  
}
```

Total time = $c_1 * n + c_2 * n = O(n)$

1-ЭЭС N ХҮРТЭЛХ ТООНЫ НИЙЛБЭР

```
var s = 0;
```

```
for(var i = 1; i <= n; i++) {  
    s += i;  
}
```

```
console.log(s)
```

C_1

$C_2 * n$

C_3

```
var s = 0;

for(var i = 1; i <= n; i++) {
    s += i;
}

console.log(s)
```

$C_1 + C_2 * n + C_3 = O(n)$

$io \times \neq UFE$

1-ЭЭС N ХҮРТЭЛХ ТООНЫ НИЙЛБЭР

```
var s = n * (n+1) / 2;  
console.log(s)
```

C₁

C₂

```
var s = n * (n+1) / 2;
```

```
console.log(s)
```

C₁+C₂ = O(1)

**1 програмчлалын бодлогоны
Time complexity-г ол.**